

Wioska Kosmiczna: naukowy i operacyjny model zarządzania granicą wykonalności

Executive summary

Wioska Kosmiczna jest proponowanym modelem otwartego, adaptacyjnego systemu socjotechnicznego, który nie zarządza projektami jako niezależną listą przedsięwzięć, lecz steruje **zmienną granicą między możliwością a wykonaniem**. Podstawową jednostką zarządzania pozostaje projekt-eksperyment, ale przedmiotem optymalizacji jest stan całego ekosystemu: dostępność zasobów, jakość percepcji, relacje między projektami, zdolność absorpcji przez otoczenie, odwracalność decyzji oraz zachowanie strategicznych opcji. Koncepcja rozwija doktrynę zawartą w załącznikach: „Chaos” generuje warianty, „Stado” zapewnia rozproszoną sprawczość i osłonę, a „Smok” wykonuje następny, asymetryczny ruch poza lokalnym konsensusem. turn0file0turn0file1

Główna teza: klasyczne zarządzanie portfelem jest niewystarczające, gdy projekty wzajemnie zmieniają swoją wykonalność, konkurują o te same zasoby, generują efekty zewnętrzne, a dane o ich stanie są częściowe i opóźnione. W takich warunkach organizacja potrzebuje regulatora posiadającego stale aktualizowany model systemu, odpowiednią różnorodność reakcji, warstwę obserwowalności oraz sprzężenie zwrotne pomiędzy decyzją a jej skutkiem. Jest to zgodne z tradycją ogólnej teorii systemów, cybernetycznym prawem wymaganej różnorodności, twierdzeniem dobrego regulatora i teorią obserwowalności systemów dynamicznych. ¹

Rdzeniem operacyjnym modelu są cztery sprzężone mechanizmy:

Mechanizm	Funkcja
Parytet wykonalności Π_i	Sprawdza, czy realnie dostępne zdolności pokrywają obciążenie projektu, z uwzględnieniem wąskich gardeł
Wynik stanu $S_i(t)$	Łączy wykonalność, uczenie, opcjonalność, odwracalność, synergie i ryzyka
Dynamiczny próg $\Theta_i^a(t)$	Określa wymaganą pewność dla konkretnego działania: eksperymentu, zobowiązania, skalowania lub wycofania
Histeresa decyzyjna	Zapobiega oscylowaniu statusów pod wpływem szumu, pojedynczych obserwacji i opóźnionych skutków

INFERENCJA: Wioska pozostaje sterowalna, gdy szybkość generowania projektów nie przekracza zdolności ich obserwowania i selekcjonowania; gdy co najmniej jeden wariant reakcji istnieje dla każdej klasy istotnego zakłócenia; gdy krytyczne zasoby mają realne bufony; gdy nieodwracalne decyzje wymagają wyższej jakości dowodowej niż eksperymenty; oraz gdy system zachowuje możliwość rozszczepienia, hibernacji i ponownego otwarcia wcześniej zamkniętych opcji. Podstawę tej inferencji stanowią badania nad wymaganą różnorodnością, eksploracją i eksploatacją, odpornością ekologiczną, opóźnieniami sprzężenia zwrotnego oraz elastycznością projektowania. ²

Podstawa naukowa, metodyka i teza doktrynalna

A — Teza doktrynalna. Wioska Kosmiczna powinna być rozumiana jako **modularna organizacja regulacyjna**, a nie metafora ani metoda kreatywnej burzy mózgów. Każdy projekt jest równocześnie eksperymentem, konsumentem pojemności systemu, producentem informacji, źródłem ryzyka i modyfikatorem nisz pozostałych projektów. Oznacza to, że sukces projektu nie może być uznany za sukces organizacji, dopóki nie zostaną uwzględnione jego skutki dla wspólnych zasobów, odporności, bezpieczeństwa, zdolności integracyjnej i wartości utraconych alternatyw.

Ogólna teoria systemów Bertalanffy'ego kieruje uwagę z izolowanych elementów na organizację relacji i właściwości całości. Dynamika systemowa Forresterowska i prace Stermana pokazują natomiast, że decyzje modyfikują świat, a uzyskane z opóźnieniem informacje zwrotne modyfikują modele mentalne i kolejne decyzje. W praktyce oznacza to, że tygodniowa ewaluacja nie jest raportowaniem wykonania, lecz cyklem identyfikacji stanu, testowania modelu i korygowania regulatora. ³

Prawo wymaganej różnorodności Ashby'ego wskazuje, że regulator nie może skutecznie neutralizować większej różnorodności zakłóceń, niż sam potrafi rozpoznać i obsłużyć. Twierdzenie Conanta i Ashby'ego dodaje, że skuteczny regulator musi zawierać model regulowanego systemu. W Wiosce Kosmicznej przekłada się to na dwa wymogi: utrzymywanie różnorodnego repertuaru eksperymentów oraz prowadzenie jawnego, wersjonowanego modelu zależności, zasobów, hipotez i ekspozycji. ⁴

Kalmanowskie rozróżnienie obserwowalności i sterowalności należy przenieść ostrożnie z systemów liniowych na system organizacyjny. **INFERENCJA:** projekt jest organizacyjnie obserwowalny, gdy z dostępnych sygnałów można z wystarczającą dokładnością odtworzyć jego istotny stan; jest sterowalny, gdy istnieją autoryzowane działania pozwalające przesunąć go do akceptowalnego obszaru stanu. Sama dostępność dashboardu nie dowodzi obserwowalności, a samo istnienie playbooka nie dowodzi sterowalności. ⁵

Ekologia organizacji Hannan i Freemana uzasadnia traktowanie projektów jako populacji podlegającej konkurencji, selekcji i bezwładności strukturalnej. Holling rozróżnia odporność systemu od szybkości powrotu do jednego punktu równowagi: system może być odporny dzięki zdolności absorbowania zakłóceń bez utraty swojej podstawowej organizacji, nawet jeśli zmienia stan operacyjny. March wskazuje z kolei, że nadmierna eksploatacja istniejącej wiedzy może przynosić krótkoterminową sprawność, a równocześnie niszczyć długoterminową zdolność adaptacji. ⁶

Metodyka opracowania łączy sześć tradycji badawczych:

Dziedzina	Wkład do modelu	Kluczowa podstawa
Ogólna teoria systemów	Granice, relacje, system otwarty, emergencja	Bertalanffy ⁷
Cybernetyka i teoria sterowania	Regulator, różnorodność, obserwowalność, sterowalność	Ashby, Conant, Kalman ⁸
Dynamika systemowa	Sprężenia, zasoby i przepływy, opóźnienia, modele mentalne	Forrester, Sterman, Meadows ⁹
Ekologia organizacji	Nisze, konkurencja, odporność, sukcesja, pojemność	Hannan–Freeman, Holling ¹⁰
Wnioskowanie pod niepewnością	Aktualizacja przekonań, przedziały niepewności, jakość dowodu	Bayes, NIST ¹¹

Dziedzina	Wkład do modelu	Kluczowa podstawa
Inżynieria systemów i opcji	Bramki, integracja, weryfikacja, elastyczność i koszt nieodwracalności	NASA, de Neufville ¹²

W warstwie polskojęzycznej szczególnie użyteczne są oficjalne materiały dotyczące ciągłego monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, które podkreślają konieczność połączenia technologii, ludzi, procesów, procedur oraz bieżącej świadomości zmian. Polskie badania nad PMO i sieciowymi strukturami projektowymi wspierają także rolę wspólnego repozytorium wiedzy i koordynacji przepływów między projektami. ¹³

Każdy element raportu otrzymuje status epistemiczny:

Status	Znaczenie operacyjne
FAKT	Twierdzenie bezpośrednio wsparte wiarygodnym źródłem lub obserwacją
OBSERWACJA	Zarejestrowany sygnał, jeszcze bez pełnej interpretacji przyczynowej
HIPOTEZA	Twierdzenie testowalne, posiadające warunek odrzucenia
ZAŁOŻENIE	Parametr lub warunek przyjęty roboczo z powodu braku danych
INFERENCJA	Wniosek wyprowadzony z kilku przesłanek, lecz niewynikający bezpośrednio z jednego źródła
MODEL	Celowe uproszczenie służące przewidywaniu i decyzjom
SCENARIUSZ	Warunkowa konfiguracja przyszłych stanów, nie prognoza punktowa
NIEZNANE	Obszar, dla którego nie istnieją dostateczne dane ani model

Dla ocen bayesowskich raport powinien stosować **przedziały wiarygodności**, oznaczane jako PWI, a dla estymacji częstotliwościowych — **przedziały ufności**, oznaczane jako PU. Ich zamienne używanie byłoby błędem metodologicznym. NIST wskazuje, że niepewność pomiaru wymaga spójnego sposobu łączenia informacji statystycznej i pozastatystycznej, co wzmacnia potrzebę jawnego dokumentowania typu przedziału, założeń i źródeł danych. ¹⁴

Model ontologiczny, ekologia projektów i rachunek wykonalności

B — Model ontologiczny. Wioskę opisuje otwarty system:

$$\Sigma(t) = \langle X(t), P(t), R(t), N(t), E(t), O(t), \Theta(t), A(t) \rangle$$

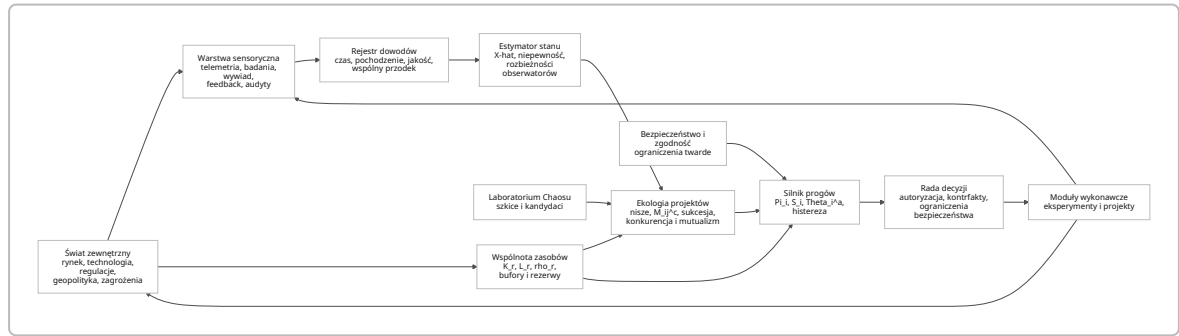
gdzie:

$X(t)$ = rzeczywisty, częściowo ukryty stan systemu,
 $P(t)$ = populacja projektów i eksperymentów,
 $R(t)$ = zasoby, zdolności i ich dostępność,
 $N(t)$ = sieć zależności i kanałów przepływu,
 $E(t)$ = otoczenie zewnętrzne,
 $O(t)$ = obserwatorzy i aparatura obserwacyjna,
 $\Theta(t)$ = zestaw progów decyzyjnych,
 $A(t)$ = zbiór autoryzowanych działań.

Stan pojedynczego projektu:

$$x_i(t) = \langle m_i, \Pi_i, d_i, l_i, v_i, r_i, y_i, e_i, u_i \rangle$$

obejmuje odpowiednio dojrzałość, parytet wykonalności, zapotrzebowanie, szybkość uczenia, odwracalność, ryzyko, wpływ systemowy, ekspozycję zewnętrzną i niepewność.



Percepcja. Stan rzeczywisty nie jest równy stanowi zaobserwowanemu:

$$Y_o(t) = H_o[X(t - \lambda_o)] + \varepsilon_o(t) + \beta_o(t)$$

gdzie H_o jest aparatem obserwatora, λ_o opóźnieniem, ε_o błędem losowym, a β_o błędem systematycznym. Tversky i Kahneman wykazali, że sposób przedstawienia równoważnych problemów może przewidywalnie zmieniać wybór. W Wiosce oznacza to obowiązek prezentowania kluczowych decyzji w co najmniej dwóch ramach: korzyści oraz straty lub ryzyka zaniechania. ¹⁵

Dla pary obserwatorów o, p definiuje się rozbieżność:

$$D_{op}(t) = \sqrt{\sum_k w_k (\hat{x}_{o,k}(t) - \hat{x}_{p,k}(t))^2}$$

Duża wartość D_{op} nie powinna być automatycznie uśredniana. Najpierw należy ustalić, czy wynika z różnych danych, czasu obserwacji, definicji, interesów, dostępu do skutków czy odmiennych modeli przyczynowych.

E — Burza projektów. Portfel powinien utrzymywać pięć klas eksperymentów, ale proporcje między nimi są parametrem kalibrowanym, a nie dogmatem.

Klasa	Główna hipoteza	Typowy horyzont	Najważniejsze metryki	Warunek skalowania	Warunek zatrzymania
Rdzeniowy	Czy można zbudować główną zdolność użytkową?	4–26 tyg.	Π_i , pokrycie funkcji, niezawodność, koszt jednostkowy, tempo integracji	Dwa cykle powyżej progu SCALE i brak krytycznego wąskiego gardła	Brak poprawy wykonalności przez ustaloną liczbę cykli
Infrastrukturalny	Czy wspólna zdolność zwiększy pojemność wielu projektów?	6–52 tyg.	ΔK_r , liczba beneficjentów, wykorzystanie, redukcja zależności	Dodatni wpływ systemowy netto i co najmniej dwa projekty-beneficjenci	Tworzenie nowego pojedynczego punktu awarii
Rynkowy	Czy otoczenie przyjmie i utrzyma rozwiązanie?	2–12 tyg.	konwersja, retencja, gotowość płatnicza, koszt wdrożenia, Π_i^{ext}	Powtarzalny sygnał popytu w niezależnych kohortach	Popyt zależny wyłącznie od subsydium lub błędnej segmentacji
Skrajny	Czy mały test może ujawnić asymetryczną nową możliwość?	1–8 tyg.	przyrost informacji, koszt maksymalnej straty, odwracalność, nowość	Wysoka wartość opcyjna przy ograniczonej ekspozycji	Utrata ograniczenia maksymalnej straty lub brak obserwowalnego wyniku
Ochronny	Jak system ulega awarii i jak ograniczyć propagację?	ciągły	czas wykrycia, czas odtworzenia, pokrycie zagrożeń, blast radius	Udokumentowana redukcja ryzyka materialnego	Test nie reprezentuje realnego mechanizmu zagrożenia

Rozdzielenie eksploracji i eksploatacji wynika z problemu opisanego przez Marcha: organizacje szybciej uczą się eksploatować bieżące rozwiązania, przez co mogą wypierać wolniej dojrzewającą eksplorację. Dlatego projektów skrajnych nie należy oceniać identycznym zestawem KPI jak projektów rdzeniowych.

16

Relacje ekologiczne między projektami mogą przyjmować postać konkurencji, mutualizmu, komensalizmu, amensalizmu, pasożytnictwa, drapieżnictwa funkcjonalnego i sukcesji. Są to kategorie analityczne, nie oceny moralne. Populacyjna ekologia organizacji dostarcza podstaw dla badania selekcji i bezwładności, ale w Wiosce należy rozszerzyć ją o świadome projektowanie współdzielonych zasobów i interfejsów. 17

Tensor interakcji ma postać:

$$M_{ij}^c(t, \tau) \in [-1, 1]$$

gdzie c oznacza kanał, a τ opóźnienie ujawnienia wpływu. Zalecane kanały to zasoby, informacja, infrastruktura, rynek, bezpieczeństwo, regulacje, reputacja, kompetencje, czas, integracja oraz autoryzacja.

$$M_{ij}^c / M_{ji}^c =$$

Projekt infrastrukturalny może silnie wzmacniać projekt rdzeniowy, podczas gdy projekt rdzeniowy może przeciążać infrastrukturę i obniżać jej zdolność obsługi innych projektów.

Synergii i konflikt projektu można obliczyć jako:

$$Y_i(t) = \sum_{j/\neq i} \sum w_c \max(0, M_{ji}^c(t))$$

$$C_i(t) = \sum_{j/\neq i} \sum w_c \max(0, -M_{ji}^c(t))$$

F — Relacja z otoczeniem. Wektor ekspozycji projektu:

$$E_i(t) = \langle e^{market}, e^{reg}, e^{tech}, e^{supply}, e^{security}, e^{social}, e^{geo}, e^{competition} \rangle$$

jest mnożony przez wektor zmian otoczenia:

$$Z(t) = \langle z^{market}, z^{reg}, z^{tech}, z^{supply}, z^{security}, z^{social}, z^{geo}, z^{competition} \rangle$$

co daje przybliżony wpływ zewnętrzny:

$$\Xi_i(t) = E_i(t)^\top Z(t)$$

Wektor Z nie może być zasilany wyłącznie wiadomościami lub opiniami. Każdy sygnał powinien mieć oznaczenie: zmiana faktyczna, narracyjna, oczekiwanie, sygnał wyprzedzający, wskaźnik opóźniony, szum, anomalia, możliwa manipulacja lub stan nieznany. OECD opisuje podobną potrzebę celowego tworzenia zdolności do eksploracji przyszłości, eksperymentowania i ciągłego uczenia się w warunkach niepewności. ¹⁸

H — Rachunek wykonalności. Dla zasobu r definiuje się efektywną pojemność:

$$K_r^{eff}(t) = K_r^{nom}(t) \cdot a_r(t) \cdot u_r(t) \cdot g_r(t) \cdot rel_r(t)$$

gdzie a_r oznacza dostępność, u_r możliwość rzeczywistego użycia, g_r zdolność integracji, a rel_r przewidywaną niezawodność w badanym oknie czasu.

Obciążenie zasobu:

$$L_r(t) = \sum_i d_{ir}(t)$$

a nasycenie:

$$\rho_r(t) = \frac{L_r(t)}{K_r^{eff}(t)}$$

ZAŁOŻENIE INICJALNE, wymagające kalibracji:

$$\begin{cases} \rho_r < 0,70 & \text{bufor operacyjny,} \\ 0,70 \leq \rho_r < 0,90 & \text{obszar napięcia,} \\ 0,90 \leq \rho_r \leq 1,00 & \text{granica pojemności,} \\ \rho_r > 1,00 & \text{przeciążenie lub podwójna alokacja.} \end{cases}$$

Zasób krytyczny	Jednostka pojemności K_r	Korekta dostępności	Główne ryzyko fałszywej pojemności	Zalecany bufor startowy
Energia	kWh lub MW w oknie czasu	moc przyłączeniowa, niezawodność, kontrakt	energia kupiona, lecz niedostarczalna w wymaganym miejscu	15–30%
Moc obliczeniowa	GPU-godziny, CPU-godziny, pamięć	kolejki, transfer danych, zgodność stosu	sprzęt istnieje, ale nie jest dostępny w krytycznym terminie	20–35%
Kompetencje	zweryfikowane ekspertogodziny	dostępność kalendarzowa, zastępowalność	ta sama osoba alokowana do wielu projektów	20–30%
Dane	zbiory lub wolumen danych kwalifikowanych	prawa użycia, jakość, aktualność	dane istnieją, ale nie można ich legalnie lub technicznie użyć	zależny od źródła
Sprzęt i laboratoria	maszynogodziny, stanowiska testowe	przeglądy, konfiguracja, logistyka	nominalna liczba urządzeń bez czasu przebrojenia	15–25%
Kapitał płynny	środki możliwe do uruchomienia w tygodniu	zgody, transze, ograniczenia umowne	zatwierdzony budżet bez prawa wydatkowania	10–20%
Autoryzacja	decyzje możliwe do wydania w oknie czasu	delegacja, dostępność właściciela	dokument procedury bez rzeczywistego decydenta	co najmniej zastępca
Bezpieczeństwo	zdolność oceny i zabezpieczenia zmian	kolejki audytowe, narzędzia, kompetencje	formalna zgodność bez kontroli materialnego zagrożenia	zależny od krytyczności

Zasób krytyczny	Jednostka pojemności K_r	Korekta dostępności	Główne ryzyko fałszywej pojemności	Zalecany bufor startowy
Integracja	liczba interfejsów lub zmian możliwych do przyjęcia	testy, architektura, środowiska	projekt „gotowy”, ale system docelowy niezdolny do absorpcji	20–30%
Utrzymanie	incydenty i zmiany obsługiwane tygodniowo	dyżury, części, dokumentacja	wdrożenie bez zdolności operacyjnej po uruchomieniu	20–40%

Pojedynczy stosunek C_i/D_i byłby niewystarczający, ponieważ nadmiar jednego zasobu nie kompensuje braku zasobu krytycznego. Dla każdego projektu należy zatem obliczać pokrycie:

$$q_{ir}(t) = \frac{A_{ir}^{eff}(t)}{D_{ir}(t) + \varepsilon}$$

oraz dwa agregaty:

$$\Pi_i^{crit}(t) = \min_{r \in R_i^{crit}} q_{ir}(t)$$

$$\Pi_i^{bal}(t) = \exp \left(\sum_r w_{ir} \ln [\min(q_{ir}(t), q_{max})] \right)$$

Końcowy parytet:

$$\Pi_i(t) = (\Pi_i^{crit})^\lambda (\Pi_i^{bal})^{1-\lambda} \Pi_i^{ext}$$

gdzie $\lambda \in [0, 1]$ wyraża znaczenie wąskiego gardła, a Π_i^{ext} mierzy zdolność świata zewnętrznego do przyjęcia rezultatu.

Parytet całego systemu:

$$\Pi_\Sigma(t) = \min_r \frac{K_r^{eff}(t)}{\sum_i d_{ir}(t)} = \frac{1}{\max_r \rho_r(t)}$$

ujawnia sytuację, w której wszystkie projekty osobno raportują wykonalność, ale wykorzystują w swoich planach tę samą osobę, autoryzację, infrastrukturę lub okno integracyjne.

Przykład liczbowy — ZAŁOŻENIE. Projekt posiada pokrycia zasobów:

$$q_i = [1,20; 0,90; 0,95; 1,00; 0,85; 0,88; 1,10]$$

Dla $\lambda = 0,6$ i $\Pi_i^{ext} = 0,92$ punktowy parytet wynosi około 0,83. Symulacja Monte Carlo z niepewnością poszczególnych pokryć daje przykładowo medianę około 0,79, PWI 90% około 0,67–0,92 oraz bardzo małe prawdopodobieństwo pełnego parytetu. Wniosek nie brzmi „projekt jest niewykonalny”, lecz

„projekt nie powinien przejść do nieodwracalnego zobowiązania przed usunięciem wąskich gardeł czasu i integracji”.

Obserwowalność i jakość dowodowa powinny mieć osobny zestaw metryk:

Metryka	Definicja operacyjna	Próg ostrzegawczy — punkt startowy
Pokrycie stanu	udział istotnych zmiennych posiadających aktualny pomiar	<80%
Latencja	czas od zdarzenia do dostępności danych	>1 cykl decyzyjny
Aktualność	udział danych w okresie ważności	<85%
Kompletność	udział wymaganych rekordów bez braków krytycznych	<90%
Pochodzenie	udział danych z identyfikowalnym źródłem i transformacją	<95%
Niezależność	efektywna liczba niezależnych źródeł po deduplikacji przodków	<2 dla decyzji COMMIT
Kalibracja	zgodność deklarowanych prawdopodobieństw z częstością wyników	odchylenie >10 p.p.
Odtwarzalność	zdolność niezależnego zespołu do odtworzenia wyniku	<80%
Signal-to-noise	relacja zmiany strukturalnej do zmienności pomiaru	<1,5
Rozbieżność obserwatorów	D_{op} pomiędzy właścicielem, wykonawcą i odbiorcą	>0,25 w skali 0–1
Błąd modelu	różnica prognoza–wynik	rośnie przez 3 cykle
Stabilność definicji	liczba zmian definicji KPI w okresie	>1 na kwartał bez śladu wersji

Ciągłe monitorowanie powinno dostarczać widoczności zasobów, zagrożeń, podatności i skuteczności kontroli oraz pozostawać związane z tolerancją ryzyka organizacji. Tę zasadę opisują zarówno NIST, jak i polskie materiały rządowe oparte na ISCM. ¹⁹

Dynamiczne progi, system decyzji i tygodniowy rytm sterowania

C — Dynamiczny próg. Wynik stanu projektu należy znormalizować do przedziału $[0, 1]$:

$$z_i(t) = w_F F_i + w_O O_i + w_L L_i + w_V V_i + w_A A_i + w_Y Y_i - w_R R_i - w_D D_i - w_C C_i - w_I I_i + w_\Xi \Xi_i$$

$$S_i(t) = \sigma(\kappa[z_i(t) - b]) = \frac{1}{1 + \exp[-\kappa(z_i - b)]}$$

gdzie:

- F_i — wykonalność oparta na Π_i ;
- O_i — wartość zachowanej opcji;
- L_i — przyrost informacji na jednostkę kosztu;
- V_i — odwracalność;
- A_i — zdolność adaptacji;
- Y_i — synergia systemowa;
- R_i — ryzyko materialne;
- D_i — zależności i blokady;
- C_i — konflikt o zasoby;
- I_i — nieodwracalność i potencjalna wielkość straty.

Zastosowanie wartości opcyjnej jest uzasadnione tam, gdzie niewielki koszt dzisiejszej elastyczności pozwala reagować na nieprzewidywalne przyszłe warunki. Badania de Neufville’a nad elastycznością w projektowaniu przesuwają uwagę z optymalizacji pod jeden scenariusz na zachowanie systemu w wielu możliwych stanach. ²⁰

Prawdopodobieństwo wykonania działania a :

$$p_i^a(t) = P(\Pi_i(t+H) \geq 1 \wedge \Pi_\Sigma(t+H) \geq 1 \wedge G_i^a = 1 \wedge U_\Sigma(a) > 0 \mid \mathcal{D}_{0:t})$$

gdzie G_i^a reprezentuje twarde ograniczenia, a U_Σ oczekiwaną użyteczność dla całego systemu.

Aktualizacja bayesowska powinna odbywać się przez ilorazy wiarygodności, z dyskontem dla źródeł zależnych:

$$\text{Odds}(H \mid D) = \text{Odds}(H) \prod_e LR_e^{q_e \delta_{g(e)}}$$

gdzie q_e jest jakością dowodu, a $\delta_{g(e)} \in (0, 1]$ obniża wagę wielu sygnałów wywodzących się z tego samego pierwotnego źródła. Jest to operacyjna adaptacja bayesowskiego aktualizowania przekonań; nie należy traktować jej jako dowodu prawdziwości hipotezy. ¹¹

Docelowy próg działania:

$$\Theta_{i,target}^a(t) = \Theta_0^a + \beta_R R_i + \beta_I I_i + \beta_U U_i + \beta_\rho B_\rho + \beta_D D_i + \beta_Q(1 - Q_i) - \gamma_L L_i - \gamma_V V_i - \gamma_O O_i - \gamma_Y Y_i - \gamma_B B_i$$

gdzie Q_i jest jakością obserwacji, B_ρ przeciążeniem zasobowym, a B_i buforem wykonawczym.

Aby ograniczyć nadsterowność:

$$\Theta_i^a(t+1) = \text{clip}[(1 - \alpha)\Theta_i^a(t) + \alpha\Theta_{i,target}^a(t), \Theta_{min}^a, \Theta_{max}^a]$$

ZAŁOŻENIE INICJALNE: $\alpha = 0,20$ – $0,35$ dla zwykłej aktualizacji tygodniowej. Zmiana natychmiastowa jest dopuszczalna wyłącznie po przekroczeniu ograniczenia bezpieczeństwa, autoryzacji lub nieodwracalnej ekspozycji.

Działanie	Bazowy próg Θ_0^a — założenie	Minimalna jakość dowodowa	Charakter decyzji
EXPLORE	0,35	0,40	mały, odwracalny test
TEST	0,50	0,55	eksperyment z wynikiem rozstrzygającym
COMMIT	0,65	0,70	rezerwacja istotnych zasobów
SCALE	0,75	0,80	zwiększenie nieodwracalności i ekspozycji
MERGE	0,65	0,70	zmiana struktury zależności
SPLIT	0,55	0,60	redukcja sprzężeń i izolacja hipotez
REACTIVATE	0,55	0,60	wznowienie na podstawie nowego dowodu
HIBERNATE	$P(\text{brak postępu}) > 0,65$	0,60	zachowanie opcji bez bieżącego obciążenia
ABORT	$P(\text{trwała niewykonalność}) > 0,80$	0,75	zamknięcie i odzyskanie zasobów

Histereza. W systemach dynamicznych histereza oznacza, że stan zależy nie tylko od bieżącej wartości wejścia, lecz również od historii przejść i istniejącego stanu. Przeniesienie tej zasady do zarządzania jest **INFERENCJĄ INŻYNIERSKĄ**, a nie twierdzeniem, że organizacja jest fizycznym układem hysteretycznym. Jej celem jest ograniczenie oscylacji statusów i zachowanie stabilności przy szumie. ²¹

Dla statusu SCALE:

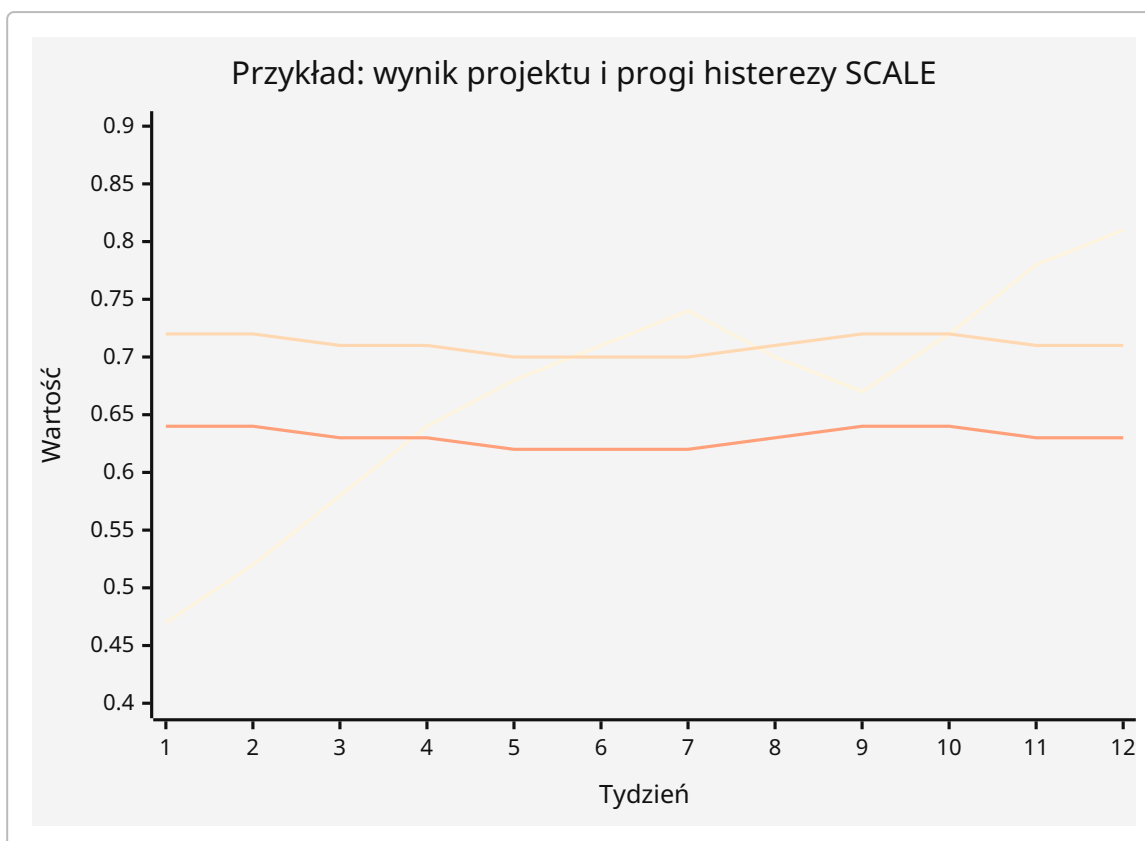
$$\Theta_{in}^{SCALE} > \Theta_{out}^{SCALE}$$

$$\Theta_{out}^{SCALE} = \Theta_{in}^{SCALE} - h_{SCALE}$$

gdzie typowy początkowy zakres h wynosi 0,05–0,12.

Reguły:

1. Wejście do SCALE wymaga $S_i \geq \Theta_{in}$ przez co najmniej dwa kolejne cykle.
2. Pozostanie w SCALE jest dopuszczalne, dopóki $S_i \geq \Theta_{out}$ i nie naruszono ograniczeń twardych.
3. Spadek pomiędzy progami nie powoduje automatycznej zmiany statusu.
4. Przekroczenie zagrożenia egzystencjalnego omija histerezę.
5. Po zmianie statusu obowiązuje minimalny okres stabilizacji, chyba że ujawniono błąd bezpieczeństwa lub nieważność danych.



W przedstawionym przykładzie projekt przechodzi do SCALE po tygodniach szóstym i siódmym, ponieważ przez dwa cykle utrzymuje się powyżej progu wejścia. Spadek w tygodniach ósmym i dziewiątym nie powoduje automatycznego wycofania, ponieważ wynik pozostaje powyżej progu wyjścia.

Bramki probabilistyczna ↔ determinizm. Przejście do decyzji deterministycznej oznacza czasowe zamknięcie części opcji:

$$\mathcal{V}_t \xrightarrow{\text{bramka}} a^*$$

Bramka musi zawierać:

Pole bramki	Wymaganie
Zbiór wariantów	jawna lista rozważanych opcji i opcji odrzuconych
Model wyboru	funkcja użyteczności, ograniczenia, horyzont
Stan dowodów	źródła, jakość, niepewność, wspólni przodkowie
Autoryzacja	konkretny właściciel i zakres delegacji
Maksymalna strata	górną granicę ekspozycji
Odwracalność	techniczna, prawna, organizacyjna i reputacyjna
Koszt cofnięcia	czas, pieniądze, dane, utracona wiarygodność
Plan obserwacji	wskaźniki, częstotliwość, progi alarmowe
Warunek ponownego otwarcia	nowy dowód, zmiana świata, błędy modelu

Pole bramki	Wymaganie
Pamięć opcji	artefakty potrzebne do rekonstrukcji alternatyw

Przejsie odwrotne:

$$a^* \rightarrow \mathcal{V}_{t+1}$$

nie odtwarza automatycznie poprzedniej przestrzeni możliwości. Zamknięta linia technologiczna, utracony pracownik, wyłączony dostawca lub usunięte dane mogą wymagać kosztownej rekonstrukcji. Elastyczność powinna więc być projektowana przed zobowiązaniem, a nie dopiero po wystąpieniu problemu. ²²

I — System decyzji. Decyzja nie wynika wyłącznie z $S_i > \Theta_i$. Obowiązuje koniunkcja:

$$Decision_i^a = [p_i^a \geq \Theta_i^a] \wedge [G_i^a = 1] \wedge [\Pi_\Sigma \geq \Pi_{\Sigma, min}^a] \wedge [Hysteresis_i^a = 1]$$

Twardymi wetami są między innymi: brak legalnej autoryzacji, nieakceptowalne zagrożenie bezpieczeństwa, nieodwracalne użycie danych bez podstawy, przekroczenie krytycznej pojemności bez planu redukcji obciążenia oraz brak możliwości obserwacji skutków decyzji.

System bezpieczeństwa powinien analizować nie tylko awarie komponentów, ale również niebezpieczne działania kontrolne, nieadekwatne sprzężenia i konflikty między celami. Taką systemową perspektywę bezpieczeństwa reprezentuje podejście Leveson, w którym wypadki mogą wynikać z niebezpiecznych interakcji i niewłaściwych ograniczeń, mimo że pojedyncze elementy działają zgodnie ze specyfikacją. ²³

D — Tygodniowy rytm operacyjny. Obserwacja jest ciągła; tydzień stanowi moment formalnej rekonstrukcji modelu i autoryzowanej zmiany alokacji. NIST oraz polskie zalecenia ISCM traktują ciągłe monitorowanie jako część cyklu zarządzania ryzykiem, a nie jednorazowy audyt. ²⁴

Dzień / faza	Operacja	Produkt
Poniedziałek	zamknięcie danych, kontrola jakości, identyfikacja braków	paczka danych i mapa luk
Wtorek	rekonstrukcja świata i percepcji	zmiany faktyczne, narracyjne i nieznane
Środa	aktualizacja $K_r, L_r, \rho_r, \Pi_i, \Pi_\Sigma$	mapa pojemności i konfliktów
Czwartek	aktualizacja hipotez, $M_{ij}^c, E_i, S_i, \Theta_i^a$	model stanu i rekomendacje
Piątek	rada decyzji, kontrfakty, decyzje statusowe	rejestr decyzji i delegacji
Weekend / ciągły	realizacja testów, monitoring zdarzeń krytycznych	nowe obserwacje i alarmy

ALGORYTM TYGODNIOWEJ AKTUALIZACJI

WEJŚCIE:

rejestr projektów P

rejestr zasobów R
rejestr dowodów D
sygnały otoczenia Z
aktualne statusy i progi Θ
ograniczenia bezpieczeństwa G

1. Zablokuj wersję danych dla cyklu t.
2. Dla każdego dowodu:
 sprawdź pochodzenie, aktualność, kompletność i wspólnego przodka;
 wyznacz jakość q_e i dyskonto zależności δ_g .
3. Dla każdego obserwatora:
 oszacuj $Y_o(t)$, latencję i błąd;
 oblicz rozbieżności D_{op} .
4. Zrekonstruuuj estymatę stanu $X\text{-hat}(t)$ i przedziały niepewności.
5. Dla każdego zasobu r:
 oblicz $K_{eff}[r]$, $L[r]$, $\rho[r]$;
 wykryj podwójne alokacje i brak bufora.
6. Dla każdego projektu i:
 oblicz q_{ir} , Pi_{crit} , Pi_{bal} , Pi_{ext} i Pi_i ;
 zaktualizuj posterior hipotez;
 zaktualizuj tensor M_{ij}^c z uwzględnieniem opóźnień;
 oblicz E_i , Xi_i , Y_i i C_i ;
 oblicz S_i oraz jego przedział.
7. Oblicz Pi_{Sigma} i ryzyka wspólne.
8. Dla każdego działania a:
 oblicz $\Theta_{target}[i,a]$;
 wygładź próg: $\Theta_{new} = (1-\alpha)*\Theta_{old} + \alpha*\Theta_{target}$;
 zastosuj ograniczenia min/max.
9. Sprawdź ograniczenia twarde G.
10. Zastosuj reguły histerezy i minimalnego czasu utrzymania stanu.
11. Wygeneruj kontryfakty:
 działanie / brak działania / działanie alternatywne.
12. Wybierz status:
 EXPLORE, TEST, COMMIT, SCALE, MERGE, SPLIT,
 HOLD, HIBERNATE, ABORT albo REACTIVATE.
13. Rozwiąż konflikt zasobów przy ograniczeniach K_{eff} .
14. Zachowaj co najmniej ustalony bufor i pulę eksploracyjną.
15. Zapisz:
 decyzję, właściciela, dowody, odrzucone warianty,
 warunki cofnięcia i następny test rozstrzygający.
16. Uruchom nowe działania i kontynuuj monitoring.

Efektom każdego tygodnia powinny być cztery ruchy: **ruch wykonawczy**, **ruch ochronny**, **ruch Stada** wykorzystujący synergie oraz **ruch Smoka** — ograniczony eksperyment poza dominującą trajektorią, posiadający mierzalny wynik i ograniczoną maksymalną stratę.

Scenariusze wielopoziomowe i testy odporności

G — Scenariusze. Poniższe prawdopodobieństwa są **ZAŁOŻENIAMI INICJALNYMI**, nie estymatami empirycznymi. Scenariusze nie są wzajemnie rozłączne, dlatego przedziałów nie należy sumować do 100%. Ich zadaniem jest inicjalizacja dyskusji bayesowskiej, a następnie kalibracja na danych organizacji.

Scenariusz	Warunkowe prawdopodobieństwo startowe	Sygnały wczesnego ostrzegania	Wpływ na system	Reakcja
Korzystna konwergencja	10–20%	równoczesny wzrost Π_i , popytu i jakości dowodów	obniżenie konfliktu, wzrost synergii	skalować etapowo; nie zużywać całego bufora
Stabilny rozwój bazowy	25–40%	umiarkowany, regularny przyrost dowodów i pojemności	przewidywalne dojrzewanie	utrzymać rytm i rezerwę eksploracyjną
Niestabilna adaptacja	20–35%	częste zmiany priorytetów, rosnące D_{op} , oscylacja S_i	ryzyko nadsterowności	zwiększyć histerezę, ograniczyć częstotliwość zmian strukturalnych
Skrajnie niekorzystny dla wykonawcy	5–15%	utrata ludzi, dostawców, energii lub możliwości integracji	spadek K_r , wzrost ρ_r	zamrozić zobowiązania; chronić zdolności rdzeniowe
Skrajnie niekorzystny dla właściciela lub odbiorcy	5–15%	pogorszenie użyteczności, kosztów utrzymania lub zaufania	lokalny sukces przy ujemnej wartości zewnętrznej	podnieść Θ_{SCALE} ; uruchomić test odbiorcy
Sukces lokalny, porażka systemowa	10–20%	projekt spełnia KPI, ale przeciąża wspólny zasób	$\Pi_i > 1$, lecz $\Pi_\Sigma < 1$	ograniczyć skalę lub wydzielić infrastrukturę
Porażka lokalna, wartość informacyjna	15–30%	falsyfikacja hipotezy przy niskiej stracie	wzrost wiedzy i redukcja przestrzeni błędnych opcji	zakończyć projekt, zachować dowód i artefakty

Scenariusz	Warunkowe prawdopodobieństwo startowe	Sygnały wczesnego ostrzegania	Wpływ na system	Reakcja
Nagłe otwarcie nowej niszy	5–20%	zmiana prawa, technologii, kosztu lub zachowania rynku	szybki wzrost Π_i^{ext}	REACTIVATE; mały test przed dużą alokacją
Monokultura zasobowa lub technologiczna	10–25%	udział jednego dostawcy/ modelu >60– 70%	wspólny punkt awarii, utrata różnorodności	rozwijać drugie źródło i test migracji
Rozproszenie ponad zdolność koordynacji	10–25%	rośnie liczba projektów, a maleje pokrycie obserwacyjne	utrata pamięci, konflikty i fikcyjne alokacje	hibernować projekty; podnieść próg EXPLORE
Błędna percepcja sukcesu	10–30%	KPI rosną przy pogorszeniu efektu końcowego	optymalizacja proxy	zmienić pomiar, użyć kontrfaktycznego testu skutku
Poprawna decyzja z błędneho modelu	5–20%	wynik dodatni, ale prognozy mechanizmu nietrafne	fałszywa pewność i zła generalizacja	nie wzmacniać posterioru mechanizmu bez testu rozróżniającego
Przeciążenie wspólnego zasobu	15–35%	$\rho_r > 0,9$, kolejki, spadek jakości, nadgodziny	opóźnienia i efekt domina	wprowadzić limit WIP i priorytety systemowe
Załamanie autoryzacji	5–20%	decyzje oczekują dłużej niż cykl, brak zastępstwa	formalna aktywność bez zdolności działania	delegacja awaryjna, wygaszenie nieautoryzowanych zobowiązań
Sukcesja technologiczna	5–20%	spadek kosztu alternatywy, utrata ekosystemu dostawców	dotychczasowy rdzeń traci wartość opcijną	SPLIT lub HIBERNATE; uruchomić most migracyjny

Sygnałem utraty sterowalności jest nie pojedynczy zły wynik, lecz trwała konfiguracja, w której działania nie wywołują przewidywalnej zmiany stanu, skutki pojawiają się później niż horyzont decyzji, a system nie posiada rezerwy ani alternatywnego sposobu interwencji. Opóźnienia informacji mogą znacząco osłabiać uczenie i prowadzić do błędzenia lub stabilizacji w suboptymalnym stanie. ²⁵

Testy odporności powinny być prowadzone jako gry decyzyjne, symulacje Monte Carlo, chaos engineering dla infrastruktury oraz ćwiczenia typu tabletop dla warstw organizacyjnych.

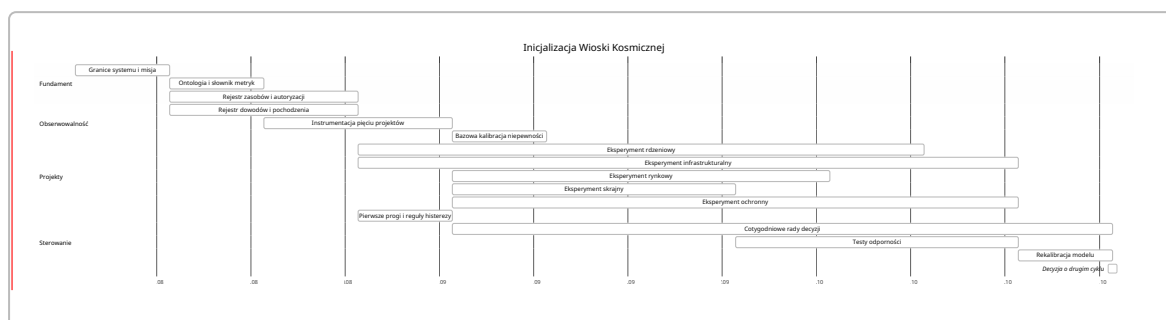
Test	Zakłócenie	Obserwowane metryki	Kryterium zaliczenia
Utrata zasobu	usunięcie energii, kompetencji, danych, kapitału, autoryzacji lub dostawcy	$\Delta\Pi_i$, $\Delta\Pi_\Sigma$, czas przełączenia, liczba zablokowanych projektów	brak utraty funkcji krytycznej lub kontrolowana degradacja
Utrata obserwowalności	dane opóźnione, częściowe, sprzeczne albo zmanipulowane	błąd estymacji, liczba niebezpiecznych decyzji, czas wykrycia	system przechodzi w bezpieczny tryb i podnosi progi
Monokultura	wspólny model, dostawca, standard lub właściciel decyzji	centralność w grafie, blast radius, czas migracji	istnieje praktycznie przetestowana alternatywa
Nadmierna eksploracja	podwojenie liczby eksperymentów bez wzrostu obserwowalności	pokrycie metryk, czas ewaluacji, koszt koordynacji	system automatycznie ogranicza nabór i hibernuje słabe testy
Nadmierna eksploatacja	wyłączenie nowych eksperymentów	spadek różnorodności, opcjonalności i liczby nowych hipotez	alert strategiczny przed trwałą utratą zdolności eksploracji
Kaskada zależności	awaria węzła o wysokiej centralności	propagacja po M_{ij}^c , czas izolacji	skutki zatrzymane w zdefiniowanym blast radius
Błędny regulator	progi ustawione zbyt nisko lub zbyt wysoko	częstość zmian statusu, utracone opcje, fałszywe zobowiązania	wykrycie niekalibracji w maksymalnie dwóch cyklach
Wrogie środowisko	połączenie presji regulacyjnej, cyberataku i przerwania dostaw	czas wykrycia, funkcje minimalne, zużycie rezerwy	zachowanie minimalnej misji i ścieżki odtworzenia

Odporność nie oznacza maksymalnej redundancji. Hollingowska perspektywa sugeruje badanie, czy system utrzymuje podstawowe relacje i funkcje po zakłóceniu, natomiast Meadows zwraca uwagę na rolę buforów, informacji, opóźnień, reguł i zdolności samoorganizacji jako punktów interwencji. ²⁶

Plan inicjalizacji, dashboard i mapa ewolucji

J — Plan pierwszych dwunastu tygodni. Początkowa Wioska powinna uruchomić dokładnie pięć reprezentatywnych projektów: rdzeniowy, infrastrukturalny, rynkowy, skrajny i ochronny. **ZAŁOŻENIE**

BUDŻETOWE: 25% pojemności dla rdzenia, 20% dla infrastruktury, 15% dla rynku, 10% dla eksperymentu skrajnego, 15% dla ochrony i 15% jako nienaruszalna rezerwa systemowa. Podział powinien zostać zmieniony po trzech cyklach, jeżeli dane wykażą inną strukturę wąskich gardeł.



Plan operacyjny:

Tydzień	Cel	Produkt rozstrzygający
1	ustalenie granic, misji i zmiennych krytycznych	karta systemu i lista funkcji minimalnych
2	mapa zasobów, decyzji i zależności	pierwszy graf $N(t)$ i rejestr autoryzacji
3	instrumentacja oraz jakość danych	katalog źródeł i metryki obserwowalności
4	bazowe K_r, L_r, ρ_r, Π_i	pierwszy rachunek wykonalności
5	inicjalizacja pięciu eksperymentów	karty hipotez i minimalne produkty dowodowe
6	pierwsza aktualizacja M_{ij}^c i E_i	mapa interakcji i ekspozycji
7	pierwsza pełna rada progowa	statusy i ślady decyzji
8	test utraty krytycznego zasobu	raport propagacji
9	test obserwowalności i manipulacji danych	tryb bezpieczny i procedura degradacji
10	test monokultury i centralności	plan alternatywnego dostawcy lub interfejsu
11	kalibracja wag, progów i szerokości histerezy	porównanie prognoz z wynikami
12	selekcja drugiego cyklu	SCALE, MERGE, SPLIT, HIBERNATE albo ABORT

NASA traktuje inżynierię systemów jako rekurencyjny i iteracyjny zestaw procesów obejmujący projektowanie, realizację, zarządzanie techniczne i cały cykl życia. Model Wioski powinien zachować tę dyscyplinę, lecz zastąpić jednorazową sekwencję bramek bramkami iteracyjnymi, zależnymi od odwracalności i niepewności. ²⁷

Narzędzia i metody. Minimalny stos nie wymaga od początku specjalistycznej platformy. Potrzebne są funkcje, nie konkretne marki:

Funkcja	Metoda lub klasa narzędzia
Rejestr hipotez	hypothesis ledger, decision journal, wersjonowane karty eksperymentów
Pochodzenie dowodów	data catalog, lineage graph, identyfikatory źródeł
Model zależności	grafowa baza danych, DSM, dependency mapping
Dynamika	diagramy pętli przyczynowych, stock-and-flow, symulacja agentowa
Bayes i Monte Carlo	notebook statystyczny, probabilistyczne języki programowania
Zasoby	capacity ledger, kalendarze kompetencji, kolejki integracyjne
Monitoring	telemetry, logi, ankiety odbiorców, obserwacje procesowe
Bezpieczeństwo	STPA, threat modeling, FMEA jako metoda uzupełniająca
Scenariusze	tabletop exercise, pre-mortem, red teaming, wargaming
Decyzje	wielokryterialna analiza decyzji, real options, analiza kontrfaktyczna
Kalibracja	reliability diagrams, Brier score, analiza błędów prognoz
Wiedza międzyprojektowa	PMO jako repozytorium wiedzy, gildie kompetencyjne

Polskie badania nad biurem projektów wskazują na jego rolę jako centrum kompetencji i repozytorium wiedzy między projektami. W Wiosce funkcję tę powinno pełnić nie klasyczne PMO kontrolujące harmonogramy, lecz **Biuro Modelu Systemu**, odpowiedzialne za ontologię, dane, kalibrację, konflikty zasobowe i pamięć decyzji. ²⁸

Propozycja dashboardu. Dashboard ma być interfejsem do modelu, a nie substytutem modelu.

Pole	Skala / format	Właściciel	Częstotliwość	Alarm
Status epistemiczny głównej tezy	kategoria	właściciel hipotezy	tygodniowo	brak warunku falsyfikacji
$P(H_i D)$	mediana + PWI	analityk	tygodniowo	zmiana >20 p.p.
$S_i(t)$	0–1 + przedział	silnik modelu	tygodniowo	poniżej progu wyjścia
$\Theta_i^a(t)$	0–1	właściciel decyzji	tygodniowo	gwałtowna zmiana >0,10
Π_i^{crit}	stosunek	właściciel zasobu	ciągła/ tygodniowa	<1 dla COMMIT
Π_i^{bal}	stosunek	właściciel projektu	tygodniowo	trend spadkowy 3 cykle
Π_i^{ext}	stosunek	rynek/regulacje	tygodniowo	<0,8
Π_Σ	stosunek	rada systemu	tygodniowo	<1

Pole	Skala / format	Właściciel	Częstotliwość	Alarm
ρ_r	stosunek	właściciel zasobu	dziennie	>0,9
Bufor zasobu	%	właściciel zasobu	dziennie	poniżej minimum
Jakość dowodów Q_i	0–1	steward danych	tygodniowo	<minimum działania
Rozbieżność D_{op}	0–1	moderator modelu	tygodniowo	>0,25
Tempo uczenia L_i	przyrost informacji/ koszt	właściciel eksperymentu	tygodniowo	0 przez 3 cykle
Odwracalność V_i	0–1	architekt	przed decyzją	<0,4 dla eksperymentu
Maksymalna strata	jednostka materialna	risk owner	przed decyzją	>tolerancja
Centralność zależności	graf	architekt systemu	tygodniowo	pojedynczy węzeł krytyczny
Wiek dowodu	dni	steward danych	ciągła	po terminie ważności
Najbliższy test rozstrzygający	tekst + termin	projekt	tygodniowo	brak testu
Warunek cofnięcia	tekst	właściciel decyzji	przed COMMIT	brak
Zużycie rezerwy	%	rada systemu	tygodniowo	>50% bez kryzysu

K — Mapa ewolucji.



Projekt staje się zdolnością, gdy wynik jest powtarzalny poza zespołem pierwotnym. Zdolność staje się modułem, gdy posiada właściciela, minimalne zasoby, interfejs, mechanizm obserwacji, utrzymanie i warunek wygaszenia. Zbiór modułów staje się Wioską, gdy potrafi zachować funkcję minimalną po utracie pojedynczego modułu i wspólnie zareagować na zakłócenie.

Wioska może utworzyć kolejną Wioskę dopiero wtedy, gdy posiada reprodukowalny pakiet: ontologię, wzorce interfejsów, procedurę inicjalizacji, model progowy, minimalny zestaw wspólnych usług, mechanizm bezpieczeństwa i własną pulę eksperymentalną. Federacja nie powinna wymuszać pełnej unifikacji. Prawo wymaganej różnorodności przemawia za zachowaniem odmiennych modeli lokalnych, o ile potrafią wymieniać sygnały przez wspólny protokół. ²⁹

Falsyfikacja koncepcji, rekomendacje i synteza doktryny

Kryteria falsyfikacji. Model Wioski Kosmicznej należy uznać za nieskuteczny lub wymagający zasadniczej rekonstrukcji, jeżeli po dwóch pełnych cyklach kalibracyjnych wystąpi co najmniej jeden z poniższych wzorców:

Kryterium	Obserwacja falsyfikująca lub silnie podważająca
Trafność progów	projekty powyżej progów nie osiągają zakładanych wyników częściej niż projekty poniżej progów
Wartość Π_i	parytet nie przewiduje opóźnień, blokad ani zdolności integracji lepiej niż prosty budżet i harmonogram
Uczenie	liczba raportowanych dowodów rośnie, ale błąd prognoz i niepewność nie maleją
Histereza	mechanizm zmniejsza oscylacje, lecz utrwała projekty nieskuteczne i opóźnia konieczne wycofania
Ekologia	tensor interakcji nie wykrywa konfliktów zasobowych wcześniej niż incydenty operacyjne
Obserwowalność	zwiększanie liczby metryk nie poprawia zdolności rekonstrukcji stanu
Opcjonalność	utrzymywanie projektów skrajnych nie tworzy informacji ani opcji o wartości większej niż koszt
Decentralizacja	lokalna autonomia zwiększa czas decyzji, liczbę konfliktów i niejasność odpowiedzialności
Tygodniowy rytm	koszty cyklu ewaluacyjnego przekraczają wartość zmian decyzji i redukcji ryzyka
Odporność	system nie zachowuje funkcji minimalnej po usunięciu pojedynczego krytycznego modułu
Transfer	zdolność działająca w jednym zespole nie może zostać powtórzona w innym
Kalibracja	deklarowane prawdopodobieństwa pozostają systematycznie nadmiernie pewne mimo informacji zwrotnej

Hipotezy badawcze do pierwszego wdrożenia:

- **H1:** wykorzystanie Π_i^{crit} i Π_Σ wcześniej ujawni blokady wykonawcze niż klasyczne raportowanie budżet-termin;
- **H2:** histereza zmniejszy liczbę nieuzasadnionych zmian statusu co najmniej o 30% bez istotnego wzrostu kosztu opóźnionej reakcji;
- **H3:** jawne dyskontowanie zależnych źródeł poprawi kalibrację prawdopodobieństw;
- **H4:** utrzymanie oddzielnej klasy eksperymentów ochronnych skróci czas wykrywania propagacji awarii;
- **H5:** co najmniej jeden eksperyment skrajny na cykl wytworzy wartościową opcję lub informację przy stracie ograniczonej do ustalonego budżetu;
- **H6:** model M_{ij}^c wykryje co najmniej połowę istotnych konfliktów współdzielonych zasobów przed ich materializacją.

Każda hipoteza powinna otrzymać przed wdrożeniem minimalny efekt uznawany za praktycznie istotny, metodę porównawczą oraz termin oceny. Bez tego „Wioska” może stać się systemem narracyjnym, którego założenia są odporne na jakikolwiek niekorzystny wynik.

Rekomendacje implementacyjne. Najważniejsze jest rozpoczęcie od modelu zasobów i autoryzacji, nie od rozbudowanego dashboardu. Drugim krokiem jest rejestr hipotez oraz pochodzenia dowodów. Dopiero po zapewnieniu tych dwóch warstw warto automatyzować wyniki, progi i scenariusze. System powinien zachowywać ręczną możliwość zakwestionowania modelu, ale każde odstępstwo musi pozostawiać ślad: kto podjął decyzję, na jakiej podstawie i jaki wynik miałby ją sfalsyfikować.

Nie należy centralizować wszystkich decyzji. Centralne powinny być: definicje zasobów, bezpieczeństwo, rejestr zależności, jakość dowodowa, ograniczenia twarde i alokacja rezerwy. Lokalne powinny pozostać: sposób przeprowadzenia odwracalnego eksperymentu, wybór narzędzi i iteracje mieszczące się w przyznanym budżecie ryzyka. Taki podział odzwierciedla różnicę między wspólną regulacją a lokalną adaptacją.

Wioska przestaje być uziemiona, gdy:

$$\text{tempo zobowiązań} > \text{tempo odtwarzania zasobów}$$

lub:

$$\text{tempo generowania eksperymentów} > \text{tempo ich obserwacji, selekcji i zamykania}$$

albo:

$$\text{złożoność zakłóceń} > \text{różnorodność modeli i autoryzowanych reakcji}$$

W takich warunkach aktywność może rosnąć, lecz system produkuje pozór ruchu: coraz więcej spotkań, wskaźników, projektów i decyzji nie zwiększa przewidywalnej zdolności wywołania pożądanego skutku.

Odpowiedź na główne pytanie badawcze: Wioska Kosmiczna pozostaje obserwowalna, sterowalna, ekologicznie odporna i wykonawczo uziemiona wtedy, gdy posiada aktualny model własnego stanu, wystarczającą różnorodność reakcji, wiarygodną aparaturę percepcji, zasoby z realnymi buforami, jawne ograniczenia, odwracalne eksperymenty oraz progi dostosowane do ryzyka i jakości dowodów. Przekracza własną pojemność, gdy współdzielone zasoby są fikcyjnie wielokrotnie alokowane, opóźnienia informacji przewyższają rytm zmian, różnorodność projektów zamienia się w nieobserwowalną fragmentację, a statusy są nadawane na podstawie narracyjnego przekonania zamiast sprawdzalnego parytetu.

Syntetyczne równanie doktryny:

$\text{Ewolucyjna zdolność wykonawcza} = \frac{\text{kontrolowana różnorodność} \cdot \text{obserwowalność} \cdot \text{jakość percepcji} \cdot \text{odwracalność}}{\text{opóźnienia} \cdot \text{nieodwracalność} \cdot \text{prędkość zmian}}$

W wersji doktrynalnej:

$\text{Chaos} \times \text{obserwowalność} \times \text{odwracalność} \times \text{różnorodność eksperymentów} \times \text{uziemiony potencjał} \times \text{dynamika}$
--

Sekwencja operacyjna:

Chaos generuje wariant

- kreska tworzy obserwowalną formę
- Lew sprawdza teren i jakość sygnału
- Stado porównuje modele świata
- projekt zajmuje albo tworzy niszę
- Wioska mierzy pojemność i parytet wykonalności
- regulator aktualizuje prawdopodobieństwa i progi
- histereza chroni system przed szumem
- autoryzowana bramka ogranicza przestrzeń możliwości
- wykonywany jest ruch o kontrolowanej ekspozycji
- świat zewnętrzny odpowiada
- ekologia projektów ulega zmianie
- błędy i dowody aktualizują model
- Smok wykonuje następny krok

1 3 7 <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1093/bjps/1.2.134>

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1093/bjps/1.2.134>

2 29 <https://www.panarchy.org/ashby/variety.1956.html>

<https://www.panarchy.org/ashby/variety.1956.html>

4 8 <https://doi.org/10.1080/00207727008920220>

<https://doi.org/10.1080/00207727008920220>

5 <https://epubs.siam.org/doi/10.1137/0301010>

<https://epubs.siam.org/doi/10.1137/0301010>

6 10 17 <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/226424>

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/226424>

9 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sdr.382>

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sdr.382>

11 <https://cir.nii.ac.jp/crid/1573387450816633984>

<https://cir.nii.ac.jp/crid/1573387450816633984>

12 27 <https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/>

<https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/>

13 <https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/biezace-monitorowanie-bezpieczenstwa-jako-kluczowa-czesc-procesu-zarzadzania-ryzykiem>

<https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/biezace-monitorowanie-bezpieczenstwa-jako-kluczowa-czesc-procesu-zarzadzania-ryzykiem>

14 <https://www.nist.gov/publications/use-bayesian-statistics-make-guide-expression-uncertainty-measurement-consistent-0>

<https://www.nist.gov/publications/use-bayesian-statistics-make-guide-expression-uncertainty-measurement-consistent-0>

15 <https://doi.org/10.1126/Science.7455683>

<https://doi.org/10.1126/Science.7455683>

16 <https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/orsc.2.1.71>

<https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/orsc.2.1.71>

- 18 <https://www.oecd.org/en/topics/anticipatory-governance.html>
<https://www.oecd.org/en/topics/anticipatory-governance.html>
- 19 24 <https://www.nist.gov/publications/information-security-continuous-monitoring-iscm-federal-information-systems-and>
<https://www.nist.gov/publications/information-security-continuous-monitoring-iscm-federal-information-systems-and>
- 20 22 <https://idss.mit.edu/staff/richard-de-neufville/>
<https://idss.mit.edu/staff/richard-de-neufville/>
- 21 <https://epubs.siam.org/doi/10.1137/21M1420733>
<https://epubs.siam.org/doi/10.1137/21M1420733>
- 23 <https://mitpress.mit.edu/9780262533690/engineering-a-safer-world/>
<https://mitpress.mit.edu/9780262533690/engineering-a-safer-world/>
- 25 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sdr.427>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sdr.427>
- 26 <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.es.04.110173.000245>
<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.es.04.110173.000245>
- 28 <https://open.icm.edu.pl/items/085a716f-9c97-4dc4-b02b-e800ba642212>
<https://open.icm.edu.pl/items/085a716f-9c97-4dc4-b02b-e800ba642212>